

Fraction 進階

真Fraction · 假Fraction · 帶Fraction 互換 · 擴分約分 · 65 min

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》4下B冊 單元一

核心Trap : □ 假Fraction變帶Fraction除錯方向 · 擴分約分漏做分子分母同步

SSPA 關聯 : ● 高頻 Fraction基礎 · 呈分試計算+Word Problems必備

Prerequisites : P3 Fraction基本概念 (分子·分母·幾分之幾)

Lesson Objectives : ① 分辨真Fraction、假Fraction、帶Fraction ② 假Fraction↔帶Fraction互換 ③ 擴分與約分

④ Fraction大小基本判斷

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

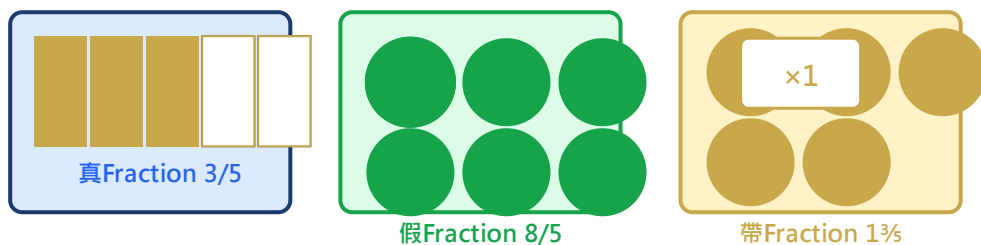
#	Question	Difficulty	Answer Area
1	一個蛋糕分成 8 等份，吃了 3 份。吃了蛋糕的幾分之幾？		
2	$\frac{3}{8}$ 同 $\frac{5}{8}$ 邊個大？點解？		
3	寫出下面圖形陰影部分的Fraction： 		
4	2 個 $\frac{1}{4}$ 等於幾多？寫成Fraction。		
5	1 個完整嘅Circle形等於幾多個 $\frac{1}{4}$ ？		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：真Fraction vs 假Fraction vs 帶Fraction

- ① 真Fraction：分子 < 分母。例： $\frac{3}{8}$ 數值 < 1 (唔夠一個完整)
- ② 假Fraction：分子 ≥ 分母。例： $\frac{8}{5}$ 數值 ≥ 1 (等於或超過一個完整)
- ③ 帶Fraction：整數 + 真Fraction。例： $1\frac{3}{5} = 1$ 個完整 + $\frac{3}{5}$
- ④ 三者係同一數量嘅不同寫法！ $\frac{8}{5} = 1\frac{3}{5}$

三種Fraction寫法 — 同一個數量！



 致命Trap：假Fraction唔係「錯」嘅Fraction！分子大過分母係合法嘅寫法。 $8/5$ = 一個完整蛋糕再加半個多啲！

知識點二：假Fraction ↔ 帶Fraction互換

- ① 假Fraction → 帶Fraction：分子 ÷ 分母 → 商 = 整數部分，餘數 = 新分子，分母不變

例： $\frac{11}{4} \rightarrow 11 \div 4 = 2$ 餘 3 $\rightarrow 2\frac{3}{4}$

② 帶Fraction → 假Fraction：整數 × 分母 + 分子 → 新分子，分母不變

例： $2\frac{3}{4} \rightarrow 2 \times 4 + 3 = 11 \rightarrow \frac{11}{4}$

例1

將 $\frac{7}{3}$ 化為帶Fraction。

例2

將 $3\frac{2}{5}$ 化為假Fraction。

⚠ Common Mistake： $7/3 \rightarrow$ 除錯方向寫成 $3/7$ ！記住：分子 ÷ 分母（大除細），唔係細除大！

知識點三：擴分與約分 ● SSPA

① 擴分：分子和分母同時乘同一個數，數值不變

例： $\frac{1}{2} = \frac{1 \times 4}{2 \times 4} = \frac{4}{8}$

② 約分：分子和分母同時除同一個數，數值不變。約到最簡 = 分子分母再无公Factor

例： $\frac{8}{12} \div 4 \div 4 \rightarrow \frac{2}{3}$

③ 擴分約分 = Fraction的變身術！值一樣，樣唔同！

例3

將 $\frac{3}{4}$ 擴分，使分母變成 12。

例4

將 $\frac{6}{9}$ 約至最簡Fraction。

✗ Common Mistake

擴分只乘分母唔乘分子
 $1/2 \rightarrow 4/2$ （錯！值變咗）

✓ Correct Approach

分子分母同步乘/除
 $1/2 \rightarrow 4/8$ （對！值不變）

🎮 遊戲：Fraction變身王

老師出一個Fraction，學生鬥快講出兩個擴分同兩個約分！例： $2/3 \rightarrow 4/6$ 、 $6/9$ （擴）； $6/9 \rightarrow 2/3$ （約）

知識點一至三 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	分辨以下Fraction： $\frac{5}{8}$ （ ____ Fraction） · $\frac{9}{4}$ （ ____ Fraction） · $2\frac{1}{3}$ （ ____ Fraction）	🌱	

7	假Fraction轉帶Fraction : $\frac{13}{5} = ?$		
8	帶Fraction轉假Fraction : $3\frac{2}{7} = ?$		

三、Tiered Practice (20 min)

Foundation Tier (All Must Complete, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
9	指出以下是真Fraction(T)、假Fraction(F)定帶Fraction(M) : (a) $\frac{7}{10}$ (b) $\frac{5}{5}$ (c) $1\frac{2}{9}$ (d) $\frac{12}{7}$		
10	假Fraction轉帶Fraction : $\frac{17}{6} = ?$		
11	帶Fraction轉假Fraction : $4\frac{1}{3} = ?$		

Intermediate Tier (Optional, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	將 $\frac{3}{8}$ 擴成分母為 24 的Fraction, 再將結果約至最簡。		
13	將 $\frac{18}{24}$ 約至最簡Fraction。再用兩個不同嘅擴分寫出等值Fraction。		
14	比較 : $\frac{5}{8}$ — $\frac{7}{8}$ (填 >、< 或 =) 點解?		

Challenge Tier (Optional, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
15	一個Fraction約分後係 $\frac{3}{5}$, 原Fraction嘅分子係 15。原Fraction = ?		
16	以下邊啲Fraction係等值? A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{4}{6}$ C. $\frac{8}{12}$ D. $\frac{3}{5}$ E. $\frac{10}{15}$		
17	小明有 $\frac{16}{3}$ 個薄餅, 轉成帶Fraction後有幾個完整薄餅同剩幾分之幾?		

終極挑戰 (Optional, 共 1 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
---	----------	------------	-------------

18	一個Fraction約分後係 $\frac{2}{3}$ ，如果將原Fraction嘅分子加 6，分母加 9，約分後仍係 $\frac{2}{3}$ 。原Fraction可能係咩？寫出三個可能。		
----	---	--	--

四、Word Problems (12 min) (SSPA 文字題，共 5 題)

例5

一條彩帶長 $\frac{15}{4}$ 米，寫成帶Fraction。如果用了 $2\frac{1}{4}$ 米，剩下幾多米？（用假Fraction作答）

#	Question	Difficulty	Answer Area
19	媽媽切咗一個蛋糕成 12 等份。弟弟食咗 5 份，妹妹食咗 7 份。分別用Fraction寫出佢哋食咗幾多個蛋糕。邊個食得多？		
20	一盒果汁有 3 升。倒咗 $\frac{7}{3}$ 升出嚟，即係幾多升？（用帶Fraction作答）		
21	小明跑步用咗 $2\frac{3}{4}$ 圈，小華用咗 $\frac{11}{4}$ 圈。邊個跑得多？多幾圈？		
22	將 $\frac{3}{5}$ 同 $\frac{9}{15}$ 比較。用約分解釋佢哋係咪等值。		
23	老師有 $\frac{23}{5}$ 打鉛筆，即係幾打零幾支？（1打=12支，用帶Fraction答）		

五、Homework (課後完成)

Foundation (Required) (共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	分辨類型： $\frac{4}{9}$ ， $\frac{8}{3}$ ， $3\frac{2}{5}$ ， $\frac{12}{12}$		
H2	假Fraction轉帶Fraction： $\frac{19}{6} = ?$		
H3	帶Fraction轉假Fraction： $2\frac{5}{8} = ?$		
H4	擴分： $\frac{2}{5} = \frac{?}{20}$		
H5	約分至最簡： $\frac{12}{18} = ?$		

Advanced (Optional) (共 3 題， Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
---	----------	------------	-------------

H6	將 $\frac{15}{20}$ 約至最簡，再將最簡Fraction擴分成兩個不同分母的等值Fraction。		
H7	一個假Fraction化為帶Fraction後係 $3\frac{5}{8}$ ，求原來的假Fraction。		
H8	爸爸車程用咗 $2\frac{3}{4}$ 小時，即係幾多個 $\frac{1}{4}$ 小時？（用假Fraction答）		

六、Common Error Summary (8 min)

✓ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 🌱 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🌿 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

🎯 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🌱 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🌿 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error (❌ Trap)	Correct Approach (✅)
1	假Fraction當錯誤：分子>分母就以為計錯	假Fraction係合法寫法！ $8/5 = \text{一個完整} + 3/5$
2	假→帶除錯方向： $7/3$ 用 $3 \div 7$	分子÷分母（大除細）： $7 \div 3 = 2 \text{ 餘 } 1 \rightarrow 2 \text{ 又 } 1/3$
3	帶→假計錯： $2\frac{3}{5} \rightarrow 2+3+5=10$ (❌)	$2 \times 5 + 3 = 13 \rightarrow 13/5$ (整數×分母+分子)
4	擴分只乘分母： $1/2 \rightarrow 3/2$ (❌ 值變咗)	分子分母同步乘： $1/2 \rightarrow 3/6$ (✅)
5	約分只除分子： $8/12 \rightarrow 4/12$ (❌)	分子分母同步除： $8/12 \rightarrow 2/3$ (✅)
6	沒有約到最簡就停： $12/18=6/9$ (未最簡！)	仲可以除3： $6/9=2/3$ (最簡！)
7	帶Fraction比較只睇Fraction部分： $1\frac{1}{2}$ vs $2\frac{1}{4}$	先睇整數部分！ $2 > 1 \rightarrow 2\frac{1}{4}$ 一定大啲

🧠 Mnemonic：「分子除分母得商同餘數，商係整餘係子母照舊。擴分約分同步走，分子分母一齊郁，Fraction數值未曾變。」

🧠 速記：「真小於一，假大於等於一，帶分整數加Fraction。分子大過分母變帶分，整數乘分母加分子變假分。」

七、4-Step Problem Solving

1

睇類型

2

假→帶

3

帶→假

4

擴/約

分子 < 分母 → 真Fraction。分子
> = 分母 → 假Fraction。有整數
+ Fraction → 帶Fraction

分子 ÷ 分母。商 = 整數，餘數 =
新分子，分母照舊

整數 × 分母 + 分子 = 新分子，分
母照舊。記住：先乘後加！

分子分母同步乘（擴分）或除
（約分）。數值永遠不變！

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「Fraction進階」。

最易錯嘅 3 個Trap：□ 假Fraction變帶Fraction除錯方向 · 擴分約分漏做分子分母同步

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「Fraction進階」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌱 Challenge Tier 17-21